Sisteme de operare
Laborator 10
Servere concurente TCP/UDP

1. Creati un nou subdirector *lab10/* in structura de directoare a laboratorului creata anterior (*SO/laborator*) si subdirectoarele aferente *doc src* si *bin*. Nu uitati sa actualizati variabila de mediu PATH pentru a include directorul *SO/laborator/lab10/bin*.

2. Scrieti un server UDP **timed.c** pentru serviciul de *time* care sa raspunda la cererile clientului UDP din laboratorul 8. Pentru citirea de datagrame UDP folositi functia *recvfrom*, iar pentru scrierea datagramelor UDP folositi functia *sendto*. *Indicatie*: pt a afla timpul, serverul poate apela functia *time*.

De ce nu putem folosi apelurile sistem *read*/*write*?

3. Modificati serverul **timed.c** pt serviciul *time* de mai sus pentru a raspunde atat la cereri TCP cat si UDP din partea clientilor. *Indicatie*: folositi *select*.

4. Modificati serverul **echod.c** pentru serviciul *echo* scris in laboratorul trecut a.i. sa fie capabil sa raspunda la cereri concurente ale clientilor. In acest scop, folositi apelul sistem *select*.

5. Scrieti un server TCP concurent **echod.c** pentru serviciul de *echo* care sa raspunda la cererile clientului **echo** TCP din laboratoarele trecute. Pentru fiecare cerere client, serverul master creeaza un nou proces (copil, slave) folosind apelul sistem *fork* care va trata separat cererea client, in vreme ce serverul parinte (master) revine la activitatea de acceptare a cererilor clientilor.

Obs: Pentru a opera in mod concurent, serverul parinte nu poate astepta in mod blocant terminarea proceselor (copii) care trateaza cererile client. Cum procedati pentru ca procesele copil sa nu ramana in starea de zombie?

6. Folositi un shell script pentru a verifica functionalitatea concurenta a serverelor **echod** de mai sus. In acest scop trebuie sa modificati clientul TCP **echo** din laboratorul 8 a.i. sa nu mai citeasca datele de la tastatura ci dintr-un fisier text aflat in directorul curent (de pilda codul sursa al clientului sau al serverului).

Intrebare: puteti sa cititi datele din fisier si fara sa modificati codul clientului TCP **echo** din laboratoarele trecute ?